

2024학년도 2학기

(1)학년 (통합과학)과 중간고사 문제지

- 총(6)쪽, 선택형(24)문항, 서술형(5)문항
- 서술 답안 작성 : 별도의 답안지
- 고사반영 비율 : 중간고사(30)%, 기말고사(30)%, 수행평가(40)%

유의사항

- 1) 문제지를 받은 후 문제지 쪽수, 인쇄 상태, 문항 수(선택형, 서답형)를 확인하시오.
- 2) 해당 답안지에 학번, 이름, (교과명)을 쓰고 정확히 표기하시오.
- 3) OMR 카드 작성 시 카드가 훼손되지 않도록 주의하시오.(불이익을 받을 수 있음)
- 4) 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오.
- 5) 서답형(서술형) 답안지 작성 관련 사항
 - ① 답안 작성 지시사항에 따라 해당 답안지에 작성
 - ② 필기구 : 연필, 검정색과 청색 펜으로만 작성(미준수 시 불이익을 받을 수 있음)

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.



상 산 고 등 학 교

통합과학과 제2학기 중간고사 문제지

1학년 전체 2024년 10월 10일 3교시

선택형 문항

1. 다음은 에너지에 관한 설명이다.

에너지의 총합은 일정하게 보존되지만, 우리가 에너지를 사용하면 결국 (㉠)로 전환되어 주변으로 흩어지므로 다시 사용할 수 없다. 이처럼 우리가 에너지를 사용할수록 유용한 에너지의 양이 점점 (㉡)하므로 에너지를 절약해야 한다.

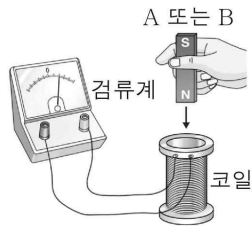
㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 말을 고른 것은? [2.2점]

- | | | | |
|--------|----|----------|----|
| ㉠ | ㉡ | ㉠ | ㉡ |
| ① 열에너지 | 감소 | ② 역학적에너지 | 감소 |
| ③ 열에너지 | 증가 | ④ 역학적에너지 | 증가 |
| ⑤ 열에너지 | 일정 | | |

2. 다음은 전자기 유도 실험이다.

[실험 과정]

- 그림과 같이 코일의 중심축을 따라 자석 A 또는 B를 일정한 속력으로 코일의 입구까지 접근시키며 유도 전류의 최댓값을 측정한다. 자석의 세기는 A가 B보다 크다.



- 실험 (가), (나), (다)에서 사용한 자석과 자석의 속력은 다음과 같다.

실험	(가)	(나)	(다)
사용한 자석	A	A	B
자석의 속력	v	$2v$	v

[실험 결과]

실험	(가)	(나)	(다)
전류의 최댓값	I_a	I_n	I_d

I_a , I_n , I_d 를 옳게 비교한 것은? [2.4점]

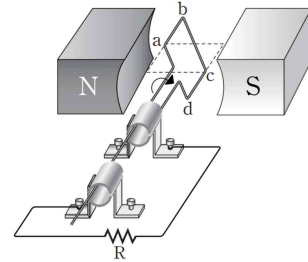
- ① $I_a > I_n > I_d$ ② $I_n > I_a > I_d$ ③ $I_n > I_d > I_a$
 ④ $I_d > I_a > I_n$ ⑤ $I_d > I_n > I_a$

3. 수력, 화력, 핵발전에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

- ㄱ. 수력 발전은 전자기 유도 현상을 이용하여 발전한다.
 ㄴ. 화력 발전과 수력 발전에는 모두 열에너지가 운동에너지로 전환되는 과정이 있다.
 ㄷ. 핵발전은 핵분열이 일어날 때 발생하는 열에너지로 전기 에너지를 얻는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

4. 그림은 자기장 속에서 회전하는 코일과 저항 R가 연결된 교류 발전기를 나타낸 것이다. 코일이 점선의 위치에서 화살표 방향으로 회전하여 실선의 위치가 된 순간은 t_0 이며, 이때 코일에는 전류가 흐른다.



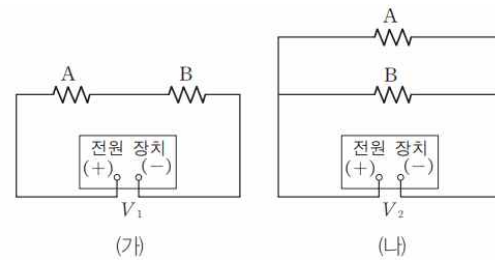
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

< 보 기 >

- ㄱ. t_0 인 순간 코일에 흐르는 전류의 방향은 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$ 이다.
 ㄴ. 코일의 회전 속력이 클수록 R에 흐르는 전류의 세기의 최댓값은 커진다.
 ㄷ. 코일면이 자기력선에 수직일 때 R에 흐르는 전류의 세기가 최대가 된다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림 (가), (나)는 저항 A와 B를 각각 전압이 V_1 , V_2 로 일정한 전원 장치에 직렬과 병렬로 연결한 모습을 나타낸 것이다. A의 저항값은 B의 저항값의 4배이고, (가)에서의 전체 소비 전력은 (나)에서의 전체 소비 전력과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

< 보 기 >

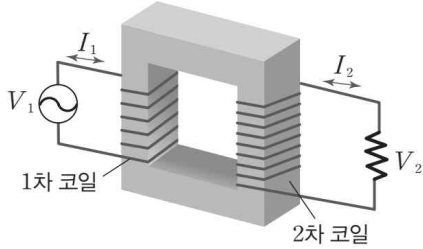
- ㄱ. $V_1 = 2.5 V_2$ 이다.
 ㄴ. (나)에서 A에 흐르는 전류의 세기는 B에서의 4배이다.
 ㄷ. A의 소비 전력은 (가)에서 (나)에서의 4배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

통합과학과 제2학기 중간고사 문제지

1학년 전체 2024년 10월 10일 3교시

6. 그림은 1차 코일과 2차 코일에 각각 교류 전원과 저항이 연결된 변압기를 나타낸 것이다. 1차 코일에 연결된 전원의 전압은 V_1 , 2차 코일에 연결된 저항에 걸리는 전압은 V_2 이며, 1차 코일과 2차 코일에 흐르는 전류는 각각 I_1 , I_2 이다.



1차 코일의 감은 횟수만 증가시켰을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 변압기의 전력 손실은 무시한다.) [2.7점]

- < 보 기 >
- ㄱ. V_2 가 감소한다.
 - ㄴ. I_2 가 증가한다.
 - ㄷ. 저항에서 소비하는 전력이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 3가지 화학 반응에 대한 설명이다.

- (가) 생물체 내에서 ④ 포도당이 산소와 반응하여 이산화 탄소와 물을 생성한다.
 (나) ⑤ 메테인을 완전 연소하면 이산화 탄소와 (㉠)이 생성된다.
 (다) ㉡ 이산화 탄소는 석회수와 반응하여 탄산 칼슘과 (㉢)을 생성하므로 석회수가 뿌옇게 흐려진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉠과 ㉢은 같다.
 - ㄴ. (가)는 염록체에서 일어난다.
 - ㄷ. ㉡~㉢ 중 환원되는 물질은 1가지이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 3가지 산화 환원 반응식이다.

- (가) $2\text{NO} + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NOF}$
 (나) $2\text{NO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 (다) $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$

(가)~(다)의 반응에서 산화된 물질로 옳은 것은? [2.3점]

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| ① | NO | NO | Cl_2 |
| ② | NO | H_2 | SO_2 |
| ③ | NO | NO | H_2O |
| ④ | F_2 | H_2 | SO_2 |
| ⑤ | F_2 | NO | Cl_2 |

9. 다음은 철의 제련 과정의 화학 반응식이다.

- (가) $2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$
 (나) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + a\text{CO} \rightarrow b\text{Fe} + c\text{CO}_2$ ($a \sim c$ 는 반응 계수)
 (다) $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.4점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)에서 탄소(C)가 불완전 연소되어 일산화 탄소(CO)가 된다.
 - ㄴ. (나)에서 $\frac{a+c}{b} = 3$ 이다.
 - ㄷ. (다)에서 CaO는 환원된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 다음은 은 숟가락에 생긴 녹을 제거하는 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

그림과 같이 색이 변한 은 숟가락(Ag_2S)을 알루미늄박(Al)에 싸서 소금물(NaCl)에 담근 후 가열하였더니, 은 숟가락의 광택이 살아났다.

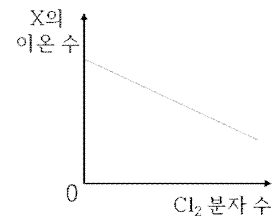


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 녹은 은 숟가락(Ag_2S)은 전자를 잃는다.
 - ㄴ. 녹은 은 숟가락(Ag_2S) 표면에서 나트륨(Na)이 석출된다.
 - ㄷ. 녹은 은 숟가락(Ag_2S)은 알루미늄(Al)을 산화시킨다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림은 브로민화 칼륨(KBr) 수용액에 염소수(Cl_2)를 가하였을 때, 넣어 준 염소수(Cl_2)의 분자 수에 따른 X의 이온 수를 나타낸 것이다. X는 K과 Br 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

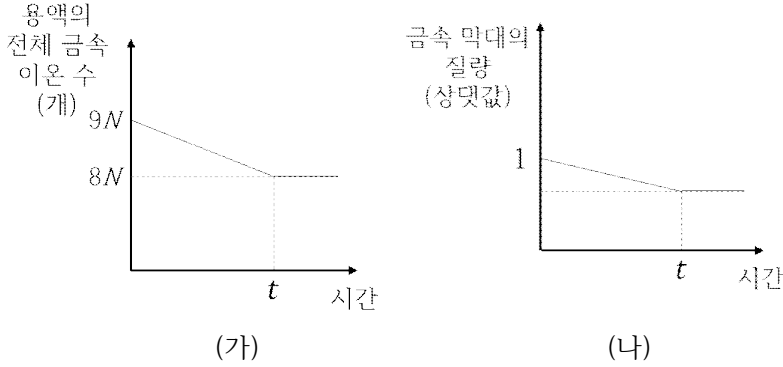
- < 보 기 >
- ㄱ. 염소(Cl_2)는 환원된다.
 - ㄴ. 반응성은 $\text{Cl} < \text{X}$ 이다.
 - ㄷ. Na과 X는 1:1로 결합하여 안정한 화합물을 형성한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

통합과학과 제2학기 중간고사 문제지

1학년 전체 2024년 10월 10일 3교시

12. 금속 양이온 A^{m+} 가 들어 있는 수용액에 금속 B 막대 $2N$ 개를 넣고 반응을 완결시켰을 때, 그림 (가)는 시간에 따른 용액의 전체 금속 이온 수를, (나)는 시간에 따른 금속 막대의 질량을 상댓값으로 나타낸 것이다. 금속 A와 B는 각각 $HCl(aq)$ 과 반응하여 A^{m+} 와 B^{n+} 가 된다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, A와 B는 물과 반응하지 않으며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [2.8점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 금속 원자 1개의 질량은 $A < B$ 이다.
 - ㄴ. t 에서 이온 수 비는 $A^{m+} : B^{n+} = 3 : 1$ 이다.
 - ㄷ. 금속 A N 개와 B N 개를 각각 충분한 양의 $HCl(aq)$ 에 넣어 반응을 완결시켰을 때 생성되는 H_2 분자수의 비는 $2 : 3$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 표는 분꽃 집단에서 변이를 일으키는 요인 (가)와 (나)의 예를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 돌연변이와 유성생식 중 하나이다.

구분	예
(가)	붉은색 꽃잎을 가진 분꽃만 있던 집단에서 흰색 꽃잎을 가진 분꽃이 나타났다.
(나)	붉은색 꽃잎을 가진 분꽃과 흰색 꽃잎을 가진 분꽃 사이에서 분홍색 꽃잎을 가진 분꽃이 나타났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.4점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)는 DNA에 변화가 일어나는 현상이다.
 - ㄴ. (나)에서 다양한 유전자 조합을 가진 암수 생식세포가 결합하여 새로운 개체가 만들어진다.
 - ㄷ. (가)와 (나) 모두에 의해 새로운 유전자가 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 나방의 개체 수 변화에 대한 자료이다.

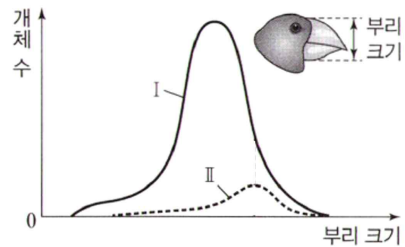
어느 지역에 날개 색의 변이가 검은색과 흰색 두 종류로 나타나는 나방이 살고 있었다. 지의류가 나무줄기를 덮고 있을 때에는 검은색 나방보다 흰색 나방의 개체 수가 많았지만, 지의류가 사라져 나무줄기의 어두운색이 드러나자 이전보다 흰색 나방의 개체 수는 줄어들고, 검은색 나방의 개체 수가 증가하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 나방의 날개 색은 자손에게 유전되는 형질이다.
 - ㄴ. 지의류의 색은 검은색보다 흰색에 가까울 것이다.
 - ㄷ. 같은 형질이라도 환경이 다르면 자연 선택의 결과가 다를 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 두 시점 I과 II에서 같은 종으로 구성된 핀치 집단 P의 부리 크기에 따른 개체 수를 나타낸 것이다. 시간이 지나는데 심한 가뭄으로 씨앗의 총수는 감소하였고, 작고 연한 씨앗보다 크고 딱딱한 씨앗이 많아졌다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

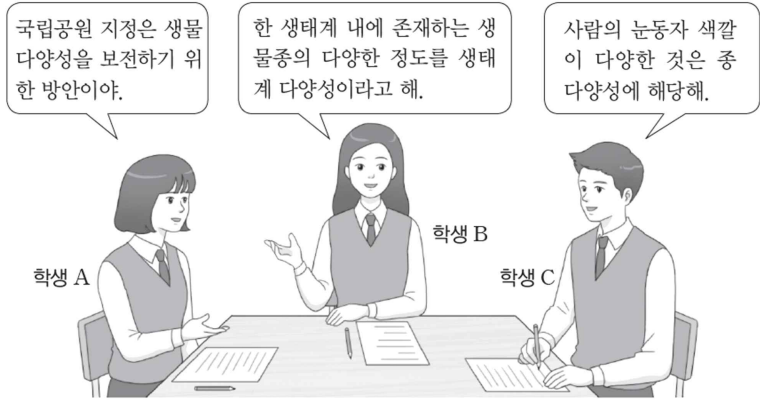
- < 보 기 >
- ㄱ. 시간은 $II \rightarrow I$ 순으로 진행되었다.
 - ㄴ. 부리 크기가 다양한 정도는 I에서가 II에서보다 크다.
 - ㄷ. 시간이 지나는데 큰 부리를 가진 핀치가 자연 선택되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합과학과 제2학기 중간고사 문제지

1학년 전체 2024년 10월 10일 3교시

16. 다음은 생물 다양성에 대한 학생 A~C의 대화 내용이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17. 생물 다양성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 유전적 다양성이 높을수록 환경이 급격히 변했을 때 멸종할 가능성이 낮다.
 - ㄴ. 종 다양성이 높을수록 특정 종이 멸종하더라도 생태계가 안정적으로 유지될 수 있다.
 - ㄷ. 생태계 다양성이 높을수록 유전적 다양성과 종 다양성이 높아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 생물 자원의 이용 사례를 나타낸 것이다.



㉠ 주목에서 추출한 물질을 이용하여 항암제를 만든다.



㉡ 버드나무에서 추출한 물질을 이용하여 해열진통제를 만든다.

(가)

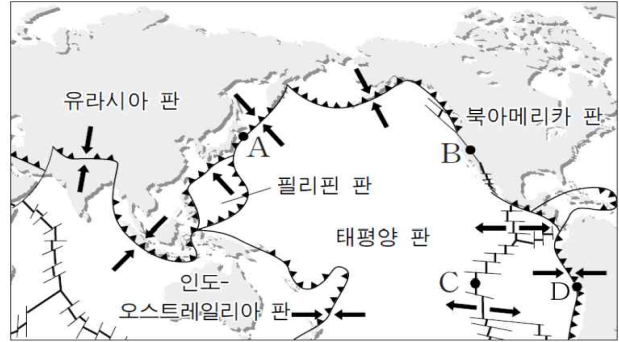
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

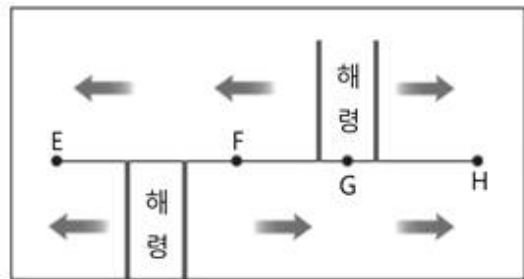
- < 보 기 >
- ㄱ. 택솔은 ㉠에 해당한다.
 - ㄴ. 우리나라에 자생하는 ㉡에 갯버들, 왕버들, 능수버들 등 30종이 있는 것은 생물 다양성 중 유전적 다양성에 해당한다.
 - ㄷ. (가)와 (나)는 모두 생물 자원이 의약품으로 이용된 예이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)는 판의 경계와 상대적인 이동 방향을 나타낸 것이며, (나)는 해령과 그 부근의 변환 단층을 모식적으로 나타낸 것이다.



(가)



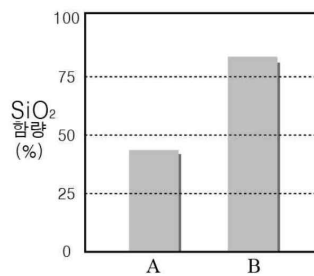
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2.2점]

- ① A에서 동쪽으로 갈수록 진원의 깊이가 깊어진다.
- ② B에서는 맨틀 대류의 상승으로 새로운 판이 생성된다.
- ③ 인접한 판의 평균 밀도 차이는 C보다 D에서 크다.
- ④ F보다 E에서 지진이 빈번하게 발생한다.
- ⑤ H에서 G로 갈수록 퇴적물의 두께가 증가하고 수심은 얕아진다.

20. 그림 (가)는 SiO₂ 함량(%)이 서로 다른 두 용암 A와 B를,

(나)는 화산 가스 중 화산 쇄설물 분출 장면을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

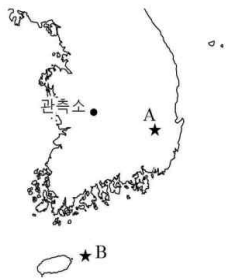
- < 보 기 >
- ㄱ. (가)의 A는 B보다 온도가 높고, 유동성이 크다.
 - ㄴ. (나)에서 CO₂는 화산 가스에서 가장 많은 양을 차지한다.
 - ㄷ. (나)에서 화산재는 온실 효과를 유발해 기온을 상승시킨다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합과학과 제2학기 중간고사 문제지

1학년 전체 2024년 10월 10일 3교시

21. 그림은 우리나라에서 발생한 지진 A, B의 진앙(★)과 관측소(●)의 위치를, 표는 지진 A, B를 관측소(●)에서 측정한 자료를 나타낸 것이다.



지진	A	B
규모	7.9	4.1
P파 도달 시각	9시 29분 17초	13시 13분 53초
S파 도달 시각	㉠	13시 14분 9초

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않으며, 지진 A, B의 진원의 깊이는 동일하다.) [2.7점]

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉠은 9시 29분 43초 이전이다.
 - ㄴ. 진도는 관측소와의 거리에 비례한다.
 - ㄷ. 관측소에 기록된 S파의 최대 진폭은 B가 A보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림 (가)~(라)는 서로 다른 화석을 나타낸 것이다.



(가)



(나)



(다)

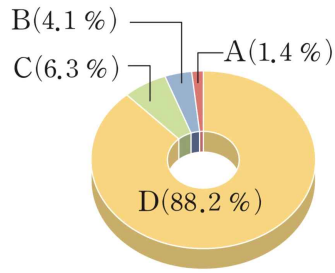


(라)

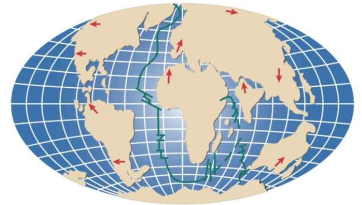
이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2.4점]

- ① (가)를 구성하는 생물이 최초로 출현할 당시 오존층이 존재하였다.
- ② (나)가 살았던 지질 시대에 육지에서는 속씨식물이 출현하였다.
- ③ (다)는 고생대의 표준 화석으로, 육지에서 번성하였다.
- ④ 방추충은 (다)가 살았던 지질 시대의 후기에 번성하였다.
- ⑤ (라)가 산출된 지층은 대부분 고위도의 깊은 바다 환경이었다.

23. 그림 (가)는 지질 시대의 상대적 길이를 A~D로 순서 없이 나타낸 것이고, (나)는 어느 지질 시대의 수륙 분포를 나타낸 것이다. A~D는 각각 선캄브리아 시대, 고생대, 중생대, 신생대 중 하나이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (나)는 A 시기의 모습이다.
 - ㄴ. 인류는 B 시기에 출현하였다.
 - ㄷ. 평균 해수면은 B 시기보다 A 시기에 높았다.
 - ㄹ. 다세포 동물은 D 시기에 출현하였다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

24. 표는 지질 시대 동안 일어난 5번의 대멸종 시기를 나타낸 것이다.

구분	시기(억 년 전)
(가)	약 4.44
(나)	약 3.59
(다)	약 2.52
(라)	약 2.01
(마)	약 0.66

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 가장 큰 규모의 대멸종은 (마) 시기에 발생했다.
 - ㄴ. 판게아의 분리와 관련 있는 대멸종은 (다)이다.
 - ㄷ. (라) 시기 이후 거대 파충류가 번성하였다.

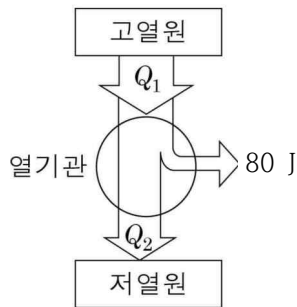
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합과학과 제2학기 중간고사 문제지

1학년 전체 2024년 10월 10일 3교시

서술형 문항

[서술형1] 어떤 열기관이 한 번 순환하는 동안 Q_1 의 에너지를 고열원으로부터 공급받아 80 J의 일을 하고, 나머지 Q_2 는 저열원으로 방출하였다. 열기관의 열효율은 20%이다.



Q_1 , Q_2 를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. [4점]

[서술형2] 그림은 변전소에서 전력을 송전선 A, B를 통해 송전하는 모습을 나타낸 것이고, 표는 A, B의 송전 전압, 저항값, 손실 전력을 나타낸 것이다.



변전소에서 A, B에 공급하는 송전 전력을 각각 P_A , P_B 라 할 때, $P_A : P_B$ 를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. [6점]

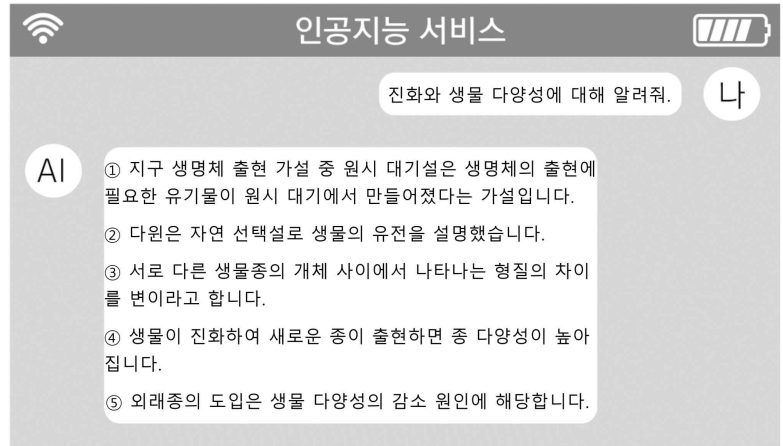
[서술형3] 표는 질산 은(AgNO_3) 수용액에 고체 구리(Cu) 조각을 넣어 반응시켰을 때 반응 전과 후의 수용액에 들어 있는 이온의 일부만을 모형으로 나타낸 것이다.

	반응 전	반응 후
수용액에 들어 있는 이온의 모형		
수용액의 색	무색	푸른색

1) 이 반응에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 각각 쓰시오. [6점]
 ◦ 산화되는 물질:
 ◦ 환원되는 물질:

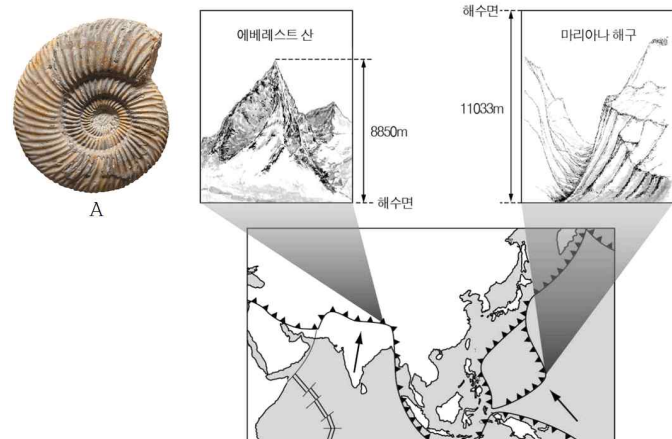
2) 반응 후 수용액이 푸른색을 띠는 이유를 수용액에 들어 있는 이온의 산화 환원 반응을 근거로 들어 서술하시오. [4점]

[서술형4] 다음은 진화와 생물 다양성에 대해 인공지능 서비스와 대화한 내용을 나타낸 것이다.



①~⑤ 중 제시한 내용이 옳지 않은 것을 모두 쓰고, 틀린 내용을 옳은 내용으로 수정하여 서술하시오. [10점]

[서술형5] 그림은 에베레스트산과 마리아나 해구의 위치를 나타낸 것이며, A는 에베레스트산 꼭대기에서 발견되는 화석 사진이다.



1) 이에 대한 학생들의 대화 내용 중 옳지 않은 것을 모두 쓰고, 틀린 내용을 옳은 내용으로 수정하여 서술하시오. [6점]

< 보 기 > 학생 (가): 두 지역 모두 맨틀 하강 구역이다. 학생 (나): 두 지역 모두 정단층이 주로 형성된다. 학생 (다): 마리아나 해구의 동쪽이 서쪽보다 지각 변동이 활발하다. 학생 (라): 마리아나 해구가 에베레스트산보다 화산 활동이 활발하다.	
--	--

2) 에베레스트산 꼭대기에서 발견되는 ① A 화석의 명칭, ② A 화석이 포함된 지층이 쌓인 시기와 ③ 당시 수륙 환경의 특징을 서술하시오. [4점]

● 수고하였습니다.